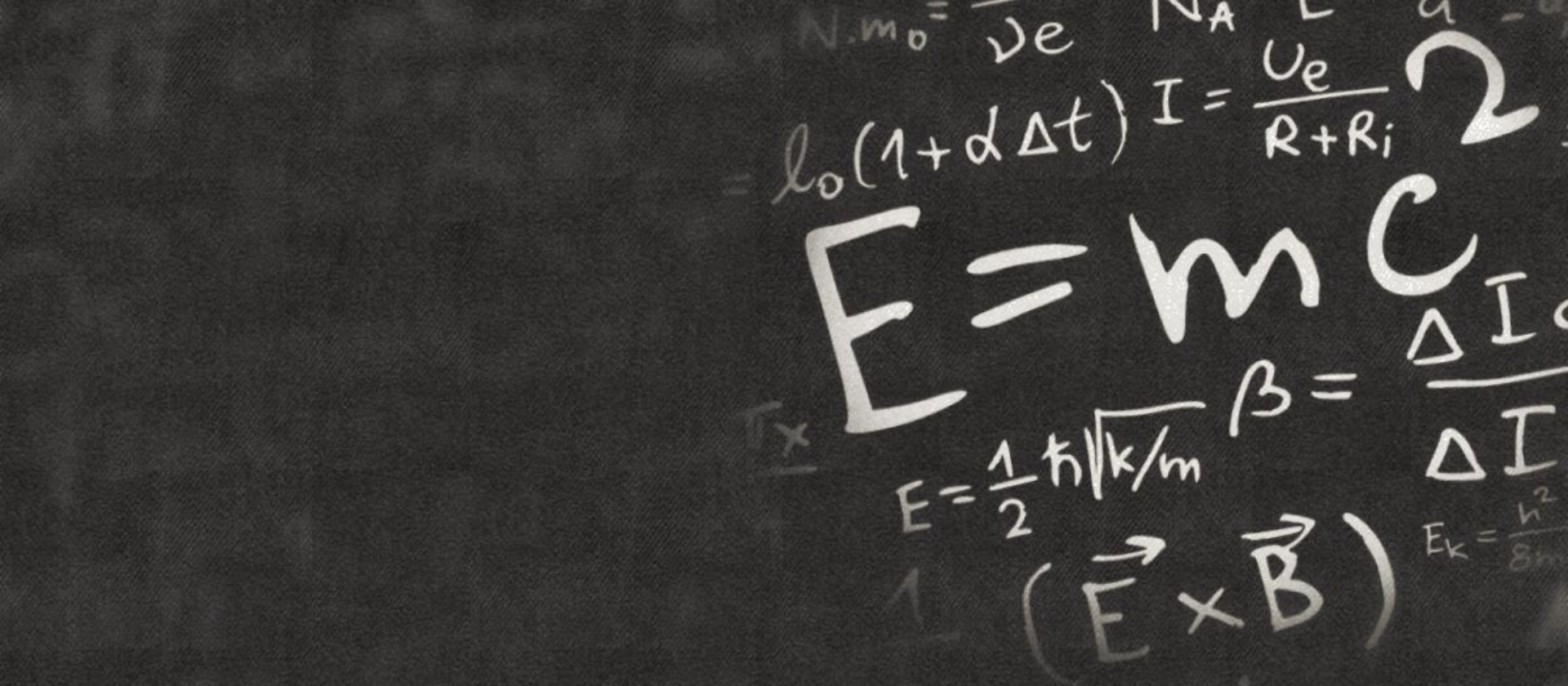


Movimento Retilíneo Uniforme – MRU

Prof. Dr. Alysson Ramos Artuso

Trânsito – Onda verde

- O que é?



Movimento retilíneo uniforme (MRU)

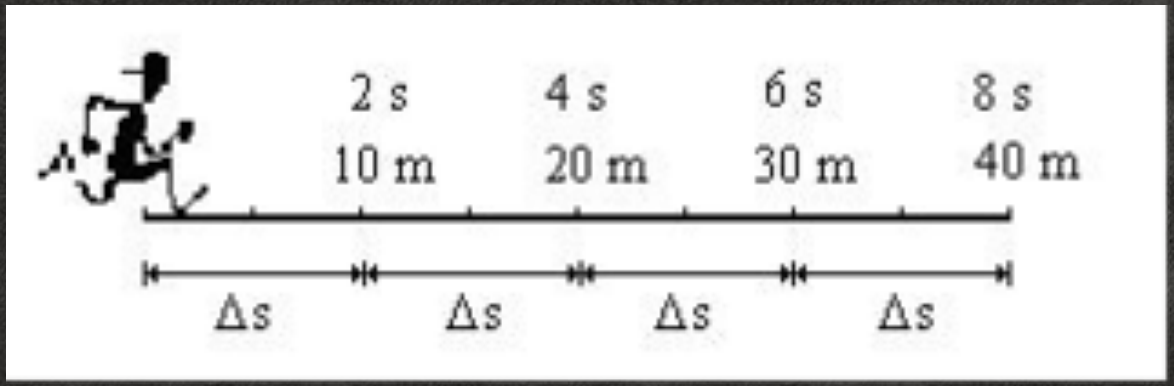
- O que já sabemos?
  - Movimento em linha reta (retilíneo)
  - Movimento com velocidade constante (uniforme).
- Lembram de velocidade e aceleração?
  - Velocidade → muda a posição → v = $\frac{\Delta S}{\Delta t}$
  - Aceleração → muda a velocidade → a = $\frac{\Delta v}{\Delta t}$
  - Unidade da velocidade: m/s
  - Unidade da aceleração: m/s/s = m/s^2

Movimento retilíneo uniforme (MRU)

$$S = S_0 + v \cdot t$$

- S é a posição final (m)
- S_0 é a posição inicial (m)
- v é a velocidade (m/s)
- t é o tempo (s)

$$S = 0 + 5 \cdot t$$



Movimento retilíneo uniforme (MRU)

- Kahoot – https://kahoot.it/

Exercício

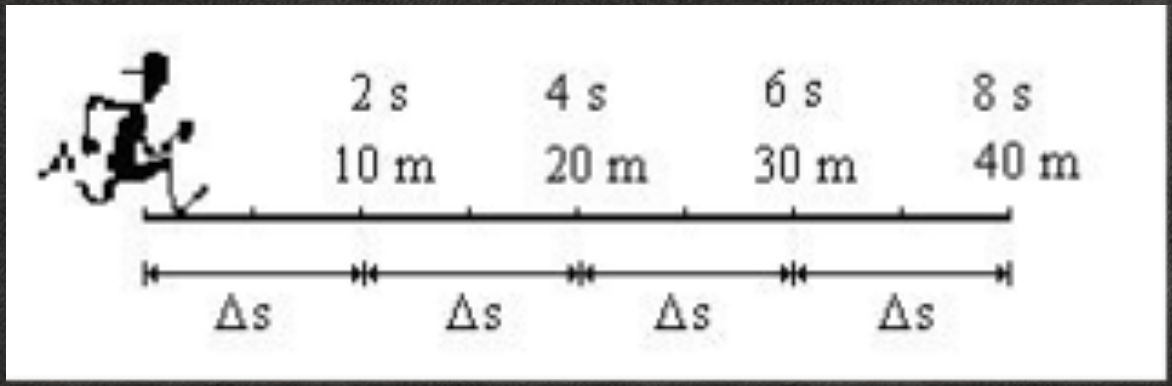
1. No movimento retilíneo uniforme (MRU), o termo uniforme significa que:

a) Todos os MRUs são movimentos iguais

b) A posição não muda ao longo do movimento

x c) A velocidade não muda ao longo do movimento

d) A aceleração muda ao longo do movimento



Exercício

2. Qual das características abaixo NÃO pertence ao MRU?

a) A aceleração é nula

b) O móvel tem deslocamentos iguais em tempos iguais

c) O movimento ocorre em linha reta

x d) Serve de modelo matemático para a queda dos corpos

Exercício

3. Se um móvel segue a equação horária **S = -10 + 5 · t** (unidades do SI), isso significa que:

a) sua velocidade é de -10 m/s e sua posição inicial é de 5 m

b) sua velocidade é de 10 m/s e sua posição inicial é de 5 m

c) sua velocidade é de 5 m/s e sua posição inicial é de 10 m

x d) sua velocidade é de 5 m/s e sua posição inicial é de -10 m

Exercício

4. O controle de tráfego aéreo modela o movimento de um avião em uma aerovia pela função horária **S = 10 + 300 · t**, com a posição em km e a velocidade em km/h. Após 2 h de voo, qual a posição do avião na aerovia?

a) 310 km
b) 600 km
c) 610 km
d) 620 km

$S = 10 + 300 \cdot t$, $t = 2$ h, $S = ?$

$S = 10 + 300 \cdot 2$

$S = 10 + 600$

$S = 610$ km

Exercício

5. Quando dois móveis se encontram, como em uma batida de carros, ambos tem a mesma

a) velocidade

b) tempo de movimento

x c) posição final

d) posição inicial

Exercício

6. Assinale como verdadeiro ou falso

(V) O MRU é um modelo matemático para movimentos em que a velocidade pode ser considerada constante

(V) No MRU, a trajetória do móvel pode ser considerada em linha reta

(F) No MRU, a aceleração é constante e não nula

(V) Aviões, navios e trens em velocidade de cruzeiro são exemplos de movimentos que podem ser modelados como um MRU

Próxima aula

- Traga o livro laranja – Moderna Plus – Ciências da Natureza – O conhecimento científico



Relembrar

- Movimento retilíneo uniforme (MRU) modelo de movimento em linha reta e com velocidade constante

$$S = S_0 + v \cdot t$$

  - S é a posição final (m)
  - S_0 é a posição inicial (m)
  - v é a velocidade (m/s)
  - t é o tempo (s)

$$S = 0 + 5 \cdot t$$

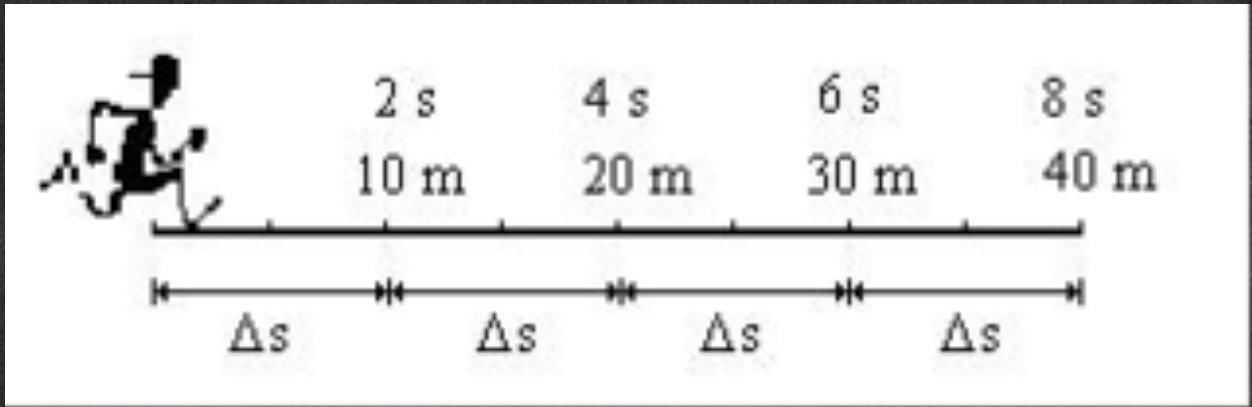
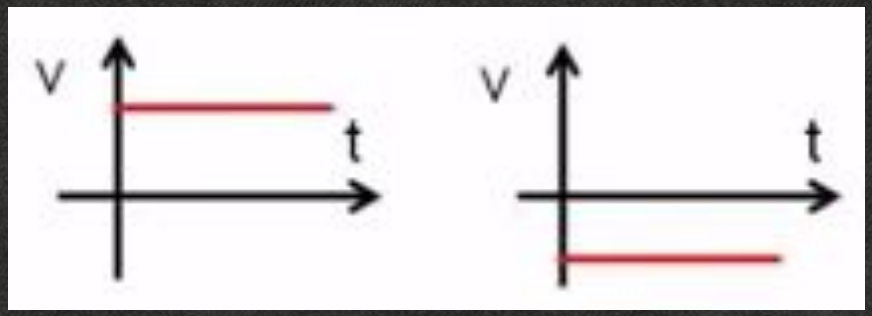


Gráfico v x t

- Velocidade é constante (reta constante)
- A área é igual ao deslocamento



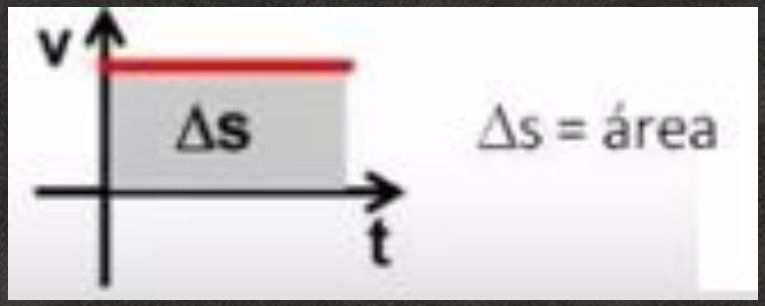


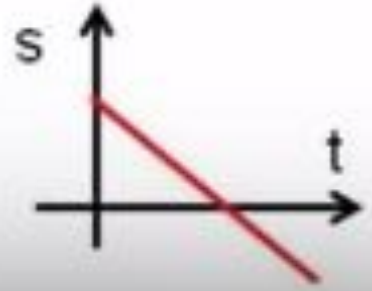
Gráfico s x t

- Função horária da posição no MRU: $S = S_0 + v \cdot t$

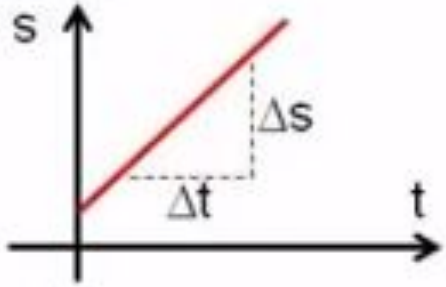
▪ Se a velocidade é positiva a reta é crescente



▪ Se a velocidade é negativa a reta é decrescente



▪ A inclinação do gráfico s x t representa a velocidade

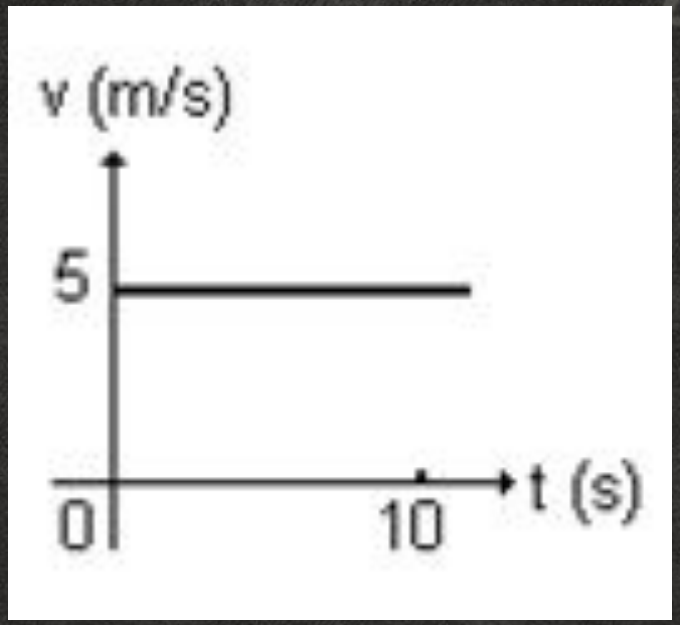


$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Exercício

7. O gráfico abaixo representa que tipo de movimento? Qual o deslocamento do móvel em 10 s?

a) repouso, 0 m
b) MRU, 5 m
c) MRU, 10 m
Xd) MRU, 50 m



Velocidade constante MRU
Deslocamento ΔS é igual a área
Área = base . altura
ΔS = 10 . 5
ΔS = 50 m

Exercício

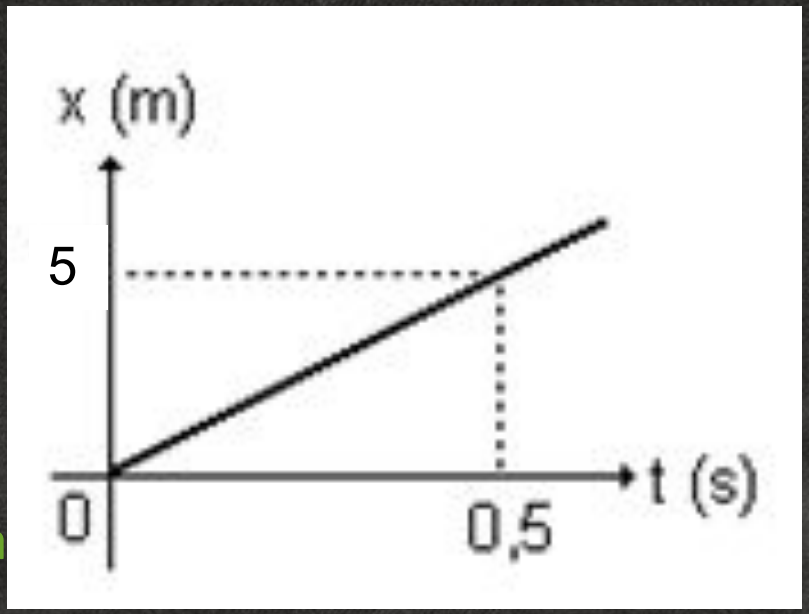
8. Qual a função horária que representa esse gráfico (unidades do SI)?

a) S = 0 + 0,05t

b) S = 0 + 0,5t

c) S = 0 + 0,2.t

X d) S = 0 + 10.t



A posição inicial é zero em todas as alternativas. A reta também sai do zero no gráfico. Então o problema é só achar a velocidade (que representa a inclinação):

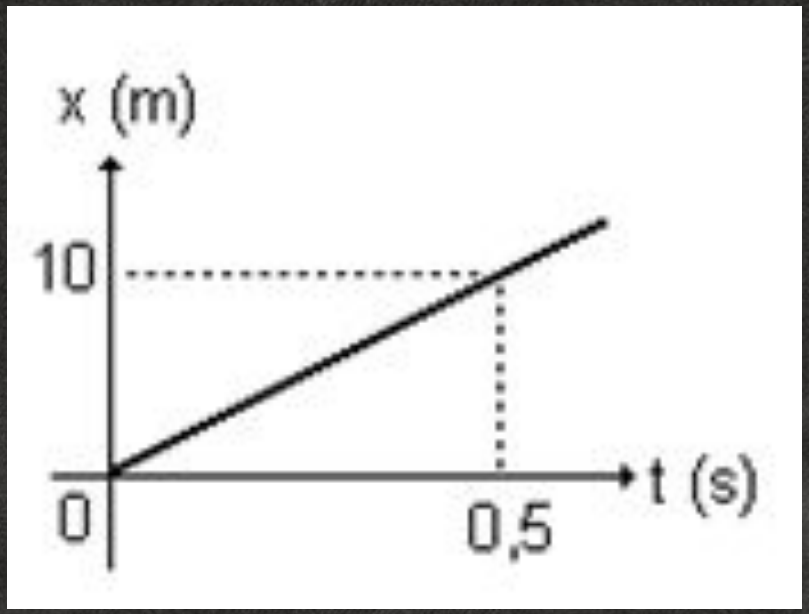
$S = S_0 + v \cdot t \Rightarrow 5 = 0 + v \cdot 0,5$

$5 = 0,5 \cdot v \Rightarrow 5/0,5 = v \Rightarrow v = 10$ m/s

Exercício

9. No gráfico a seguir, qual a posição do móvel após 10 s de movimento?

a) 50 m
b) 100 m
c) 150 m
X d) 200 m



Exercício

10. Suponha um móvel que segue a função horária $S = 4 + 10 . t$

a) Após 5 segundos, onde o móvel está?

$S = 4 + 10 . t \rightarrow S = 4 + 10 . 5$

$S = 4 + 50 = 54$ m

b) Quanto tempo demora para o móvel chegar na posição 204 m?

$S = 4 + 10 . t \rightarrow 204 = 4 + 10 . t$

$204 - 4 = 10 . t \rightarrow 200 = 10 . t$

$\frac{200}{10} = t \rightarrow 20 = t \rightarrow t = 20$ s

Exercício

c) Como é o gráfico da posição por tempo para a função horária S = 4 + 10 . t?

É uma reta crescente que começa no valor do eixo vertical igual a 4 vou fazer no Excel junto com vocês

Exercício

11. Um automóvel inicia uma viagem pelo km 275 de uma rodovia. Uma hora depois, ele passa pelo km 200, viajando sempre em MRU.

a) Escreva a função horária de seu movimento

b) Após quanto tempo ele chega no km 50?

c) Trace o gráfico da posição pelo tempo

Exercício

a) S_0 = 275 km, S = 200 km, t = 1 h

Para escrever a função horário preciso conhecer a velocidade:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

$$v = \frac{S - S_0}{\Delta t} = \frac{200 - 275}{1} = \frac{-75}{1}$$

v = -75 km/h

$S = S_0 + v \cdot T$

$S = 275 - 75 \cdot t$

Exercício

b) $S = 275 - 75 \cdot t$

$S = 50$ km; $t = ?$

$S = 275 - 75 \cdot t \rightarrow 50 = 275 - 75 \cdot t$

$75 \cdot t + 50 = 275$

$75 \cdot t = 275 - 50$

$75 \cdot t = 225$

$t = \frac{225}{75}$

t = 3 h

Exercícios do livro laranja

p. 79 – ex 5 e 6

p. 82 – ex 1

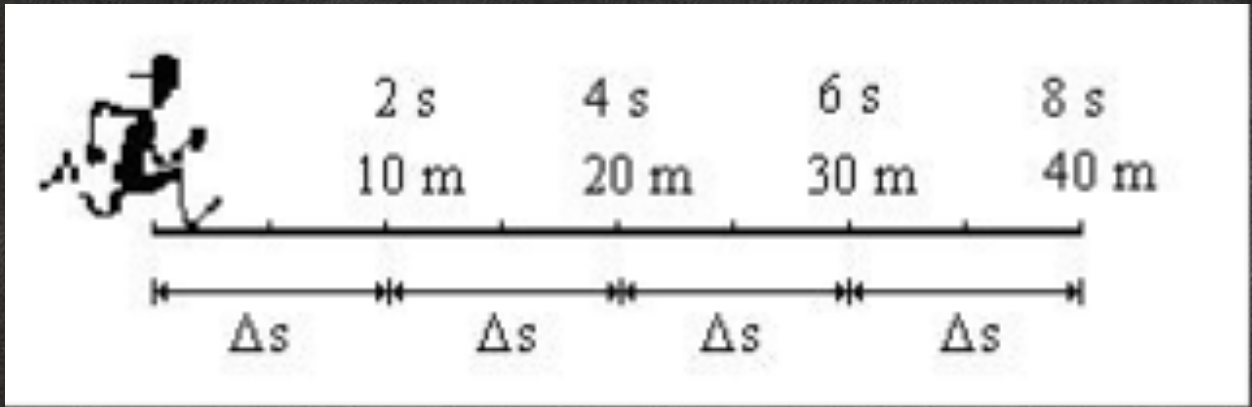
Relembrar

- Movimento retilíneo uniforme (MRU) modelo de movimento em linha reta e com velocidade constante

$$S = S_0 + v \cdot t$$

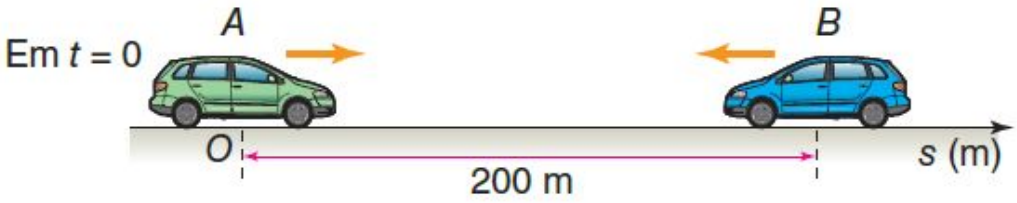
  - S é a posição final (m)
  - S_0 é a posição inicial (m)
  - v é a velocidade (m/s)
  - t é o tempo (s)

$$S = 0 + 5 \cdot t$$



5. No movimento uniforme (MU), um móvel sofre iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Dê exemplos de movimentos uniformes que ocorrem no dia a dia.

6. Dois carros, *A* e *B*, movem-se, um de encontro ao outro, em movimento uniforme. Suas velocidades escalares têm módulos 12 m/s e 8 m/s, respectivamente. No instante $t = 0$, os carros ocupam as posições indicadas no esquema. Considere desprezíveis as dimensões dos automóveis.



Vamos orientar a trajetória de *A* para *B* e adotar a posição inicial de *A* como origem dos espaços.

a) Escreva as funções horárias do espaço de *A* e *B*.

b) Determine o instante do encontro dos dois carros.

c) A que distância da posição inicial de *A* ocorre o encontro?

d) Construa os gráficos do espaço *s* em função do tempo *t* para os dois carros, em um mesmo diagrama. Indique no gráfico o instante e o espaço onde ocorre o encontro.

ADILSON SECCO

5 Podemos citar como exemplos de movimentos uniformes: movimento da extremidade do ponteiro de um relógio; movimento de um ponto na linha do equador devido à rotação da Terra; movimento de uma pessoa que sobe de um andar para outro utilizando uma escada rolante; movimento de propagação do som e da luz.

6 O exercício explora, de maneira bastante completa, dois movimentos uniformes de sentidos opostos.

a) A figura que acompanha o enunciado, reproduzida a seguir, permite obter as constantes s_0 e v de cada móvel.

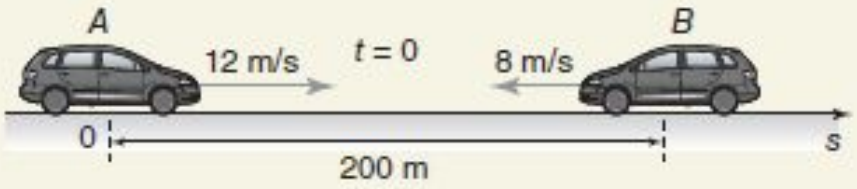


ILUSTRAÇÃO: ADILSON SECCO

Para o móvel *A*, temos: $s_0 = 0$ e $v = 12$ m/s

E, para o móvel *B*: $s_0 = 200$ m e $v = -8$ m/s

Como o movimento é uniforme, as funções horárias dos móveis *A* e *B* são do tipo $s = s_0 + v \cdot t$; assim:

$s_A = 12 \cdot t$ (SI)

$s_B = 200 - 8 \cdot t$ (SI)

b) No instante do encontro, os móveis *A* e *B* deverão estar no mesmo ponto da trajetória, ou seja, $s_A = s_B$. Então:

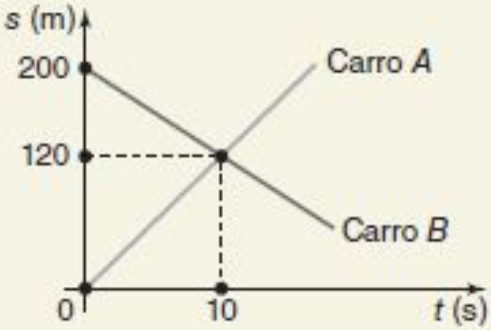
$s_A = s_B \Rightarrow 12 \cdot t = 200 - 8 \cdot t \therefore t = 10$ s

c) Para o instante $t = 10$ s, vamos determinar o espaço *s* do móvel *A*. Assim, temos:

$s_A = 12 \cdot t \Rightarrow s_A = 12 \cdot 10 \therefore s_A = 120$ m

Como o móvel *A* partiu da origem ($s = 0$), podemos concluir que o encontro dos móveis ocorreu a 120 m da posição inicial de *A*.

d) O gráfico abaixo mostra o espaço *s* dos móveis em função do tempo *t*.



1. O Parque Ibirapuera é um dos maiores parques urbanos da cidade de São Paulo. Inaugurado em 1954, durante as comemorações do quarto centenário da cidade, tem uma das mais importantes áreas de cultura e lazer da cidade. O jornal do Reino Unido *The Guardian* classificou o Ibirapuera como um dos dez melhores parques urbanos do mundo.

a) Um frequentador do parque faz três vezes por semana uma caminhada de 6 km, gastando em cada uma delas 55 min. Qual é, em km/h, a velocidade escalar média desenvolvida em cada caminhada?

b) Os amigos Raphael e Pedro são frequentadores do parque. Eles partem do mesmo local, caminham no mesmo sentido e fazem uma caminhada de 3 km. Cada passo de Raphael mede 75 cm e cada passo de Pedro, 70 cm. Quando Raphael completa sua caminhada, quantos metros Pedro terá percorrido?

p. 82 – ex 1

1 a) $v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow v_m = \frac{6\ \text{km}}{(55/60)\ \text{h}} \Rightarrow v_m = \frac{360}{55}\frac{\text{km}}{\text{h}} \Rightarrow v_m = \frac{72}{11}\frac{\text{km}}{\text{h}} \Rightarrow v_m \simeq 6{,}5\frac{\text{km}}{\text{h}}$

Logo, a velocidade média desenvolvida em cada caminhada é aproximadamente 6,5 km/h.

b) Número de passos dados por Raphael para percorrer 3 km: $\frac{3.000\ \text{m}}{0{,}75\ \text{m}} = 4.000$

Distância percorrida por Pedro:

4.000 passos · (0,70 m/passo) = 2.800 m

Quando Raphael completa sua caminhada, Pedro percorreu 2.800 m.

Exercício

1. Um carro sai do km 50 de uma rodovia e percorre a estrada no sentido positivo com uma velocidade constante de 75 km/h.

a) Qual a função horária da posição?

b) Depois de 4 horas de viagem, em que posição o veículo estará?

c) Após quanto tempo ele chegará no km 200?

Resolução

S_0 = 50 km; v = 75 km/h

a) $S = S_0 + v \cdot t \Rightarrow S = 50 + 75 \cdot t$

b) $t = 4\ h \Rightarrow S = ?$

$S = 50 + 75 \cdot t$

$S = 50 + 75 \cdot 4 = 50 + 300 = 350\ km$

c) $S = 200\ km \Rightarrow t = ?$

$S = 50 + 75 \cdot t$

$200 = 50 + 75 \cdot t \Rightarrow 150 = 75 \cdot t \Rightarrow 150/75 = t$

$t = 2\ h$

Exercício

2. O gráfico a seguir mostra a posição (x) de um objeto que se desloca sobre uma reta em função do tempo (t).

A equação horária do movimento desse objeto é:

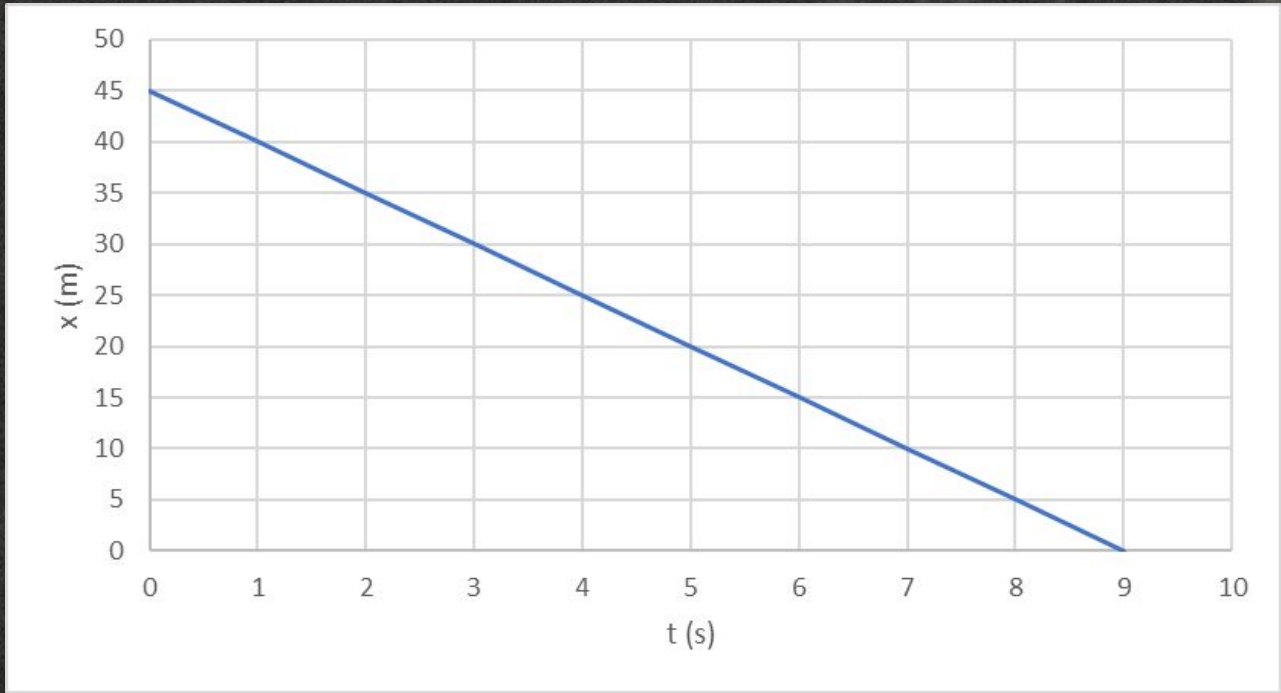
a) x = 9 - 45t.

b) x = 45 +5t.

c) x = 45 - 5t.

d) x = 9 + 45t

e) x = 9 - 5t



Resolução

- $S_0 = 45$ m
- $S = 0$ m
- $t = 9$ s

$S = S_0 + v \cdot t$

$0 = 45 + v \cdot 9$

$-45 = 9 \cdot v \Rightarrow -45/9 = v$

$v = -5$ m/s

$S = S_0 + v \cdot t \Rightarrow S = 45 - 5 \cdot t$

Exercício

3. (MACKENZIE-SP) Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S= -2 + 5t, com S em metros e t em segundos. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é:

a) -2 m / s e o movimento é retrógrado

b) -2 m/s e o movimento é progressivo

c) 5 m/s e o movimento é progressivo

d) 5 m/s e o movimento é retrógrado

e) -2,5 m/s e o movimento é retrógrado

Resolução

$S = S_0 + v \cdot t$

$S = -2 + 5 \cdot t$

$v = 5$ m/s

Movimento de velocidade positiva é chamado de progressivo letra c

4. (UNESP-SP) Os gráficos na figura representam as posições de dois veículos, A e B, deslocando-se sobre uma estrada retilínea, em função do tempo.

A partir desses gráficos, é possível concluir que, no intervalo de 0 a t,

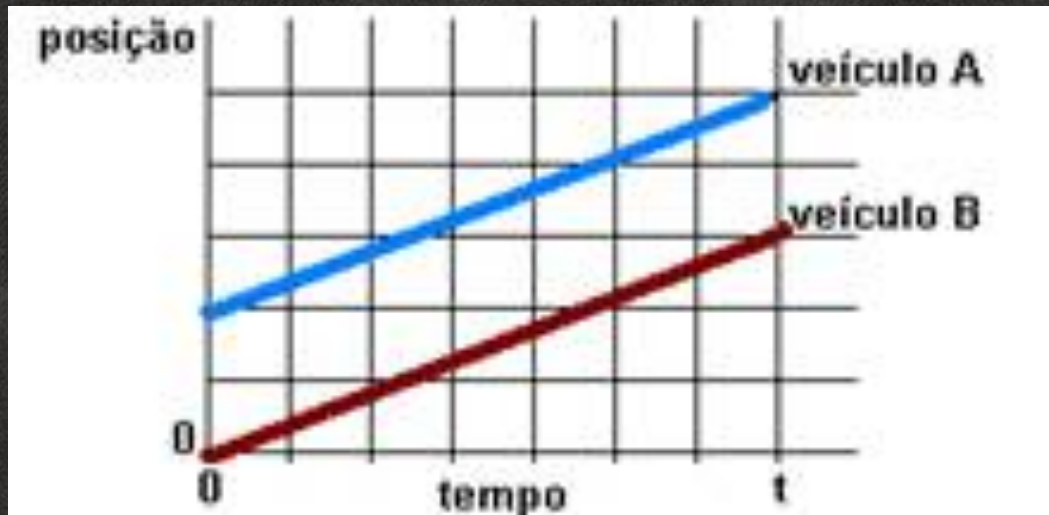
a) a velocidade do veículo A é maior que a do veículo B.

b) a aceleração do veículo A é maior que a do veículo B.

c) o veículo A está se deslocando à frente do veículo B.

d) os veículos A e B estão se deslocando um ao lado do outro.

e) a distância percorrida pelo veículo A é maior que a percorrida pelo veículo B.



Resolução

As retas são paralelas têm a mesma inclinação tem a mesma velocidade não se encontram

Veículo A saiu de uma posição inicial maior que o veículo B letra c

Exercício

5) Dois ciclistas que se movem com velocidade constante possuem funções horárias $S_1 = 20 + 2.t$ e $S_2 = -40 + 3.t$; em relação a um mesmo referencial e com unidades do Sistema Internacional. Pode-se afirmar que o instante de encontro entre eles é:

a) 30 s
b) 40 s
c) 50 s
d) 60 s
e) 70 s

Resolução

$S_1 = 20 + 2.t$ e $S_2 = -40 + 3.t$

$S_1 = S_2$

$20 + 2.t = -40 + 3.t$

$20 + 40 = 3.t - 2.t$

$60 = t$

$t = 60$ s letra d

Lista de exercícios – ADM e ALIM

Dúvidas?

Voltando à Onda verde

- Para veículos que estão em MRU, como determinar o instante em que os semáforos devem abrir? função horária da posição para o MRU fornece a posição do semáforo e um cálculo me diz quanto tempo demora para o veículo chegar lá.



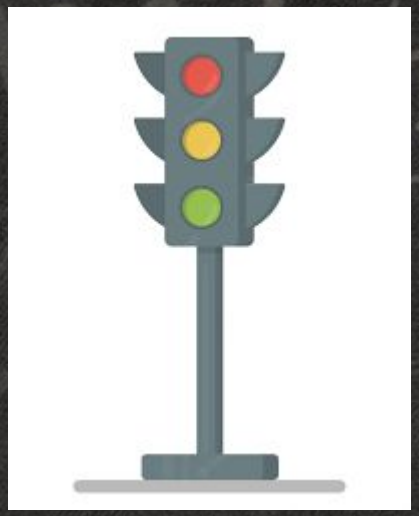
Lógica

- A partir de uma função horária, por exemplo S = 0 + 20 . t, eu entro com a posição S do semáforo e consigo calcular o tempo t que os veículos demoram para chegar lá.
- Computacionalmente é um algoritmo que calcula e pode até monitorar a via para medir a velocidade média dos veículos e alterar em tempo real o tempo de abertura dos semáforo para eles terem sincronia.
- Por que não é tão simples assim fazer isso?

Pensando só na ida









0 m 600 m 800 m

Tempo de abertura dos semáforos

Vamos usar a velocidade média de 72 km/h

v = 72 km/h = 20 m/s

Tempo de ir do primeiro semáforo até o segundo:

$S_0 = 0$ m; $S = 600$ m; $v = 20$ m/s; $t = ?$

$S = S_0 + v \cdot t$

$600 = 0 + 20 \cdot t$

$\frac{600}{20} = t$

$30 = t \rightarrow t = 30$ s

Tempo de abertura dos semáforos (continuação)

Vamos usar a velocidade média de 72 km/h

v = 72 km/h = 20 m/s

Tempo de ir do segundo semáforo até o terceiro:

S_0 = 600 m; S = 800 m; v = 20 m/s; t = ?

$S = S_0 + v \cdot t$

$800 = 600 + 20 \cdot t$

$800 - 600 = 20 \cdot t$

$200 = 20 \cdot t$

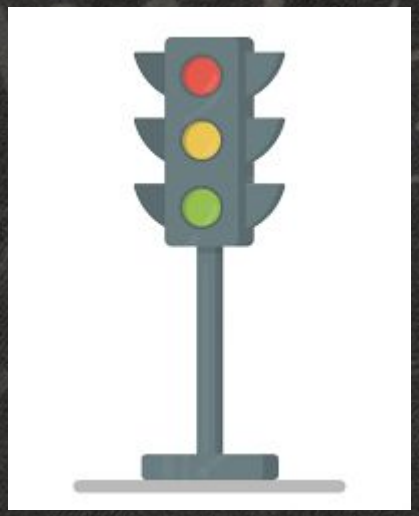
$\frac{200}{20} = t$

$10 = t \rightarrow t = 10$ s

Pensando só na ida









0 m 600 m 800 m

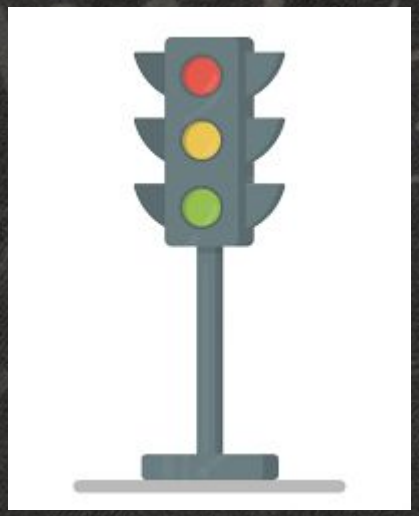
30 s 10 s

Tempo do primeiro ao terceiro semáforo: 30 + 10 = 40 s

Pensando só na ida









0 s

30 s

40 s

Começou às 6h da manhã



A



C





0 s

30 s

40 s

6:00:00

6:00:30

6:00:40

Ida e volta

- Vamos começar considerando 1 minuto como padrão de semáforo aberto e fechado, mas podemos flexibilizar esse valor entre um mínimo de 30 segundos abertos e um máximo de 2 minutos

Vamos fazer para três semáforos:

- Semáforo A abre às 6:00:00 e fecha às 6:01:00
- Semáforo B abre às 6:00:30 e fecha às 6:01:30
- Semáforo C abre às 6:00:40 e fecha às 6:01:40

Ida e volta









6:00:00 30 s 6:00:30 10 s 6:00:40

Se o semáforo A ficar aberto só 1 min, o carro da volta vai pegar ele fechado



6:01:20 30 s 6:00:50 10 s 6:00:40

“Coordenando” ida e volta











30 s

10 s

A: 6:00:00
F: 6:01:30
A: 6:03:00
F: 6:04:30

A: 6:00:30
F: 6:01:30
A: 6:03:30
F: 6:04:30

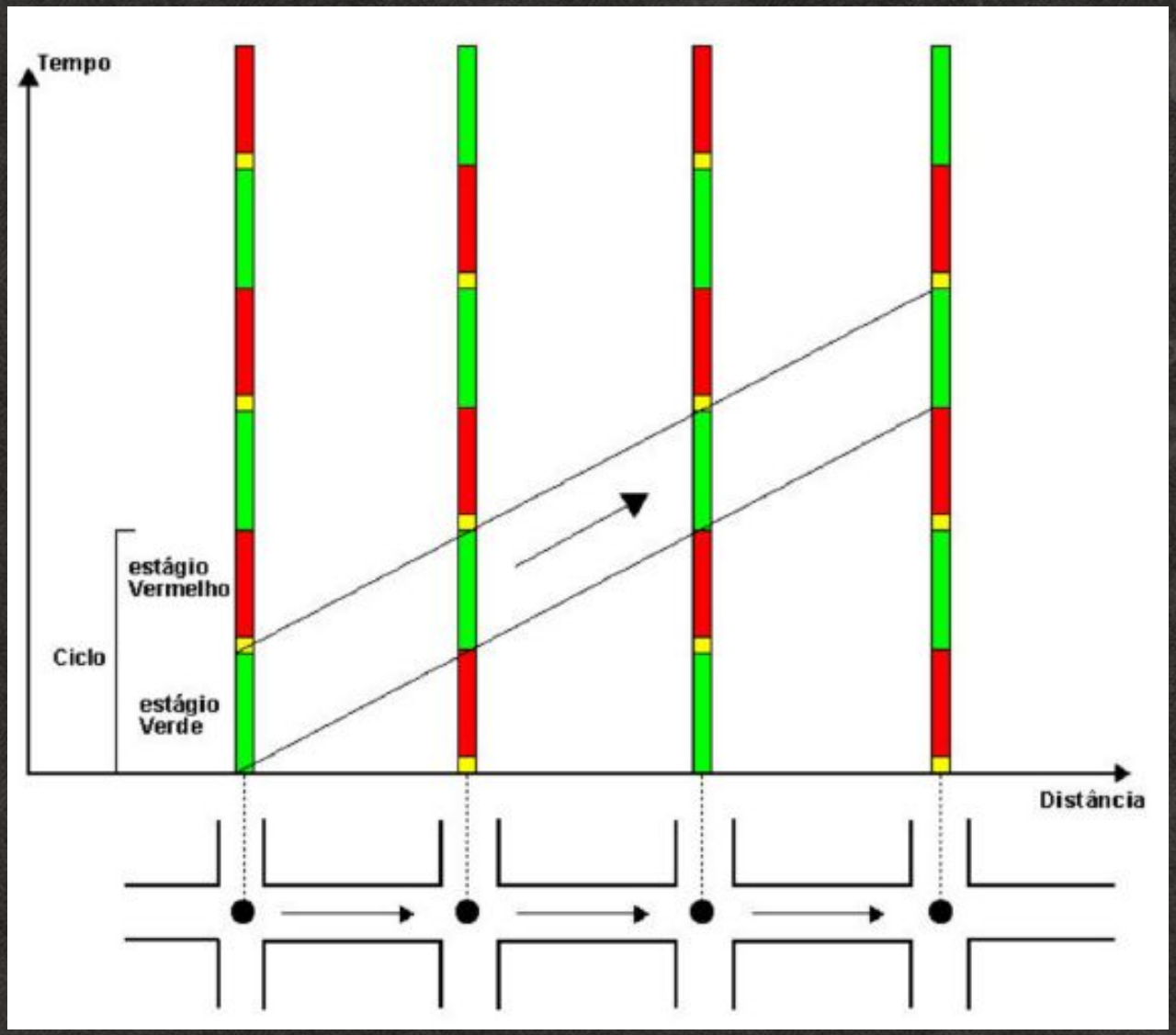
A:6:00:40
F:6:01:40
A:6:03:40
F:6:04:40...

Onda verde em mão dupla

- Tempo entre os dois primeiros semáforos: 40 s
- Tempo de ciclo: tempo entre cada abertura do semáforo.
- Semáforo A abriu às 6:00:00 pela primeira vez e voltou a abrir às 6:03:00 tempo de ciclo de 3 min

- A coordenação é perfeita para os dois sentidos quando o tempo de ciclo for igual ao dobro do tempo de percurso entre os semáforos.
- Em condições reais é preciso priorizar um dos sentidos e pode-se fazer tempos de abertura e de fechamento diferentes em busca de uma solução.

Diagrama distância e tempo



Exercício MRU

- Na Rodovia da Uva, os 10 semáforos estão nas posições 0 m; 100 m; 400 m; 1100 m; 1600 m; 1900 m; 2200 m; 3100 m; 3300 m; 3900 m vindo da Sede (Centro) para Santa Cândida

- Complicações...

Exercício

1) O que é uma onda verde no trânsito?

2) Quais variáveis precisam ser levadas em consideração para se calcular o necessário para uma onda verde?

3) Calcule o tempo que um veículo vindo a 72 km/h demora para chegar em 3 dos 10 semáforos da Rodovia da Uva. Os semáforos estão nas posições 0 m; 100 m; 400 m; 1100 m; 1600 m; 1900 m; 2200 m; 3100 m; 3300 m; 3900 m, no sentido vindo de Colombo para Curitiba (Saindo do semáforo 0, escolha 3 valores diferentes de posição final para fazer os cálculos).

4) Escreva a função horária da posição para o veículo do item anterior e calcule sua posição após três intervalos de tempo diferentes. Escolha quaisquer três valores de tempo para fazer sua conta.

5) Para os cálculos anteriores, modelamos matematicamente o trânsito como sendo um movimento retilíneo uniforme (MRU) fixo. O que poderíamos considerar para melhorar o modelo?

6) Suponha que às 6h os semáforos começam a funcionar e você quer priorizar uma das vias para sincronizar a abertura dos semáforos fazendo uma onda verde para o período da manhã. Qual sentido é mais interessante priorizar às 6h, o sentido Colombo-Santa Cândida ou o sentido Santa Cândida-Colombo? Por quê?

Exercício MRU – INFO

- Código codeblocks